

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: APP. WEB Y MOVIL**Evolución de la Plataforma Inteligente de Atención de Emergencias Vehiculares**

La aplicación desarrollada en la primera etapa deberá ser ampliada incorporando funcionalidades avanzadas que permitan convertirla en una plataforma más cercana a un producto real en producción.

El sistema base ya contemplaba app móvil, app web, backend FastAPI, PostgreSQL, IA, geolocalización, asignación de talleres, trazabilidad y notificaciones . En esta segunda fase, los estudiantes deberán extender esa solución con cuatro capacidades obligatorias.

1. Módulo de tiempo real (WebSockets + tracking)**Objetivo**

Permitir que cliente, taller y sistema visualicen actualizaciones en vivo durante la atención de una emergencia.

Funcionalidades mínimas

- Seguimiento en tiempo real del taller asignado.
- Actualización automática del estado del incidente.
- Notificación inmediata cuando:
 - un taller acepta,
 - un taller rechaza,
 - cambia el estado del servicio,
 - el auxilio está en camino,
 - el servicio fue atendido.

Estados sugeridos

- pendiente
- buscando taller
- taller asignado
- en camino
- en atención
- finalizado
- cancelado

2. Modo offline y sincronización

Objetivo

Permitir que la app móvil pueda registrar emergencias incluso cuando el usuario no tenga conexión estable.

Funcionalidades mínimas

- Guardar localmente una emergencia cuando no haya internet.
- Marcarla como “pendiente de sincronización”.
- Sincronizar automáticamente cuando vuelva la conexión.
- Evitar duplicar incidentes.
- Mostrar al usuario si la emergencia fue enviada o sigue pendiente.
- Manejar errores de sincronización.

Casos obligatorios

- El usuario registra emergencia sin internet.
- El usuario recupera conexión.
- El sistema sincroniza el incidente.
- El backend registra correctamente el caso.
- La app actualiza el estado local.

Situación similar debe aplicar en la aplicación web basado en el enfoque **de aplicaciones web progresivas**

OTRAS FUNCIONALIDADES (WEB/MOVIL)

- Obtener Cotizaciones del daño de vehículos en los talleres
- Seleccionar un taller para realizar el servicio
- Obtener el tiempo que tardará en ser reparado el vehículo
- Efectuar los pagos, utilizar paralela de pagos

CADA GRUPO TIENE QUE HACER SU APOORTE PROPIO, CON NUEVAS FUNCIONALIDADES AL CASO DE ESTUDIO

3. Analítica operacional y KPIs

Objetivo

Agregar inteligencia operacional para administradores o responsables de la plataforma.

Funcionalidades mínimas

Panel web con indicadores como: Mostrarlo utilizando Dashboard para los talleres por tenant

KPI	Descripción
Tiempo promedio de asignación	Tiempo entre reporte y taller asignado
Tiempo promedio de llegada	Tiempo entre asignación y llegada
Incidentes por tipo	Batería, llanta, motor, choque, otros
Talleres más eficientes	Según tiempo de respuesta y finalización
Zonas con más incidentes	Según ubicación geográfica
Casos cancelados	Emergencias canceladas o no atendidas
Nivel de cumplimiento SLA	Servicios atendidos dentro del tiempo esperado

Requisito importante

No basta con mostrar números fijos. Los KPIs deben salir de datos reales registrados en la base de datos.

4. Arquitectura multi-tenant SaaS

Objetivo

Preparar el sistema para que pueda ser usado por múltiples organizaciones, empresas o redes de talleres sin mezclar información.

Funcionalidades mínimas

- Incorporar el concepto de tenant.
- Cada taller, usuario, incidente y métrica debe pertenecer a un tenant.
- Un usuario de un tenant no debe ver datos de otro tenant.
- El sistema debe permitir administrar múltiples redes de talleres.
- El backend debe filtrar la información según el tenant autenticado.

Ejemplo

Tenant A: Red de talleres “Auxilio Norte”

Tenant B: Red de talleres “Mecánicos Express”

Ambos usan la misma plataforma, pero sus datos están separados lógicamente.

REGLA CLAVE

No se aceptará una funcionalidad aislada o decorativa.

Cada módulo debe afectar realmente al flujo del sistema:

- tiempo real debe actualizar estados reales;
- offline debe guardar y sincronizar datos reales;
- KPIs deben calcularse desde la base de datos;
- multi-tenant debe aislar datos de verdad.

FRASE OFICIAL DEL ENUNCIADO

La segunda fase no consiste en crear un nuevo sistema, sino en **evolucionar la plataforma existente hacia una solución profesional, escalable, trazable y orientada a operación real**, incorporando capacidades de tiempo real, funcionamiento offline, analítica operacional y arquitectura SaaS multi-tenant.

DOCUMENTO SEGUNDOPARCIAL**Continuación de ciclos PUDS-UML 2.5+ : Ciclo # 4 y Ciclo # 5****1) Perfil****1.1 Introducción****1.2 Objetivo General****1.3 Objetivos Específicos****1.4 Descripción del problema****1.4 Alcance**

la documentación estará organizada en dos partes

Parte I – Fundamentación Teórica (revisar en libros o sitios en internet especializados en la temática)

Parte II – Proceso de desarrollo

- a) Seguir los pasos descritos por el PUDS para el desarrollo de la Aplicación
- b) Generar los modelos pertinentes utilizando UML

2.1) Flujo de Trabajo: Captura de Requisitos

2.2) Flujo de Trabajo: Análisis

2.3) Flujo de Trabajo: Diseño

2.4) Flujo de Trabajo: Implementación

2.5) Flujo de Trabajo: Pruebas

CONCLUSION

RECOMENDACIÓN

BIBLIOGRAFIA

URL Y QR

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL 19/MAYO/26 AL 9/06/2026

PRESENTACION 1 VIERNES 29/MAYO Hrs.: 23:59

PRESENTACION 2 DOMINGO 07/JUNIO Hrs.: 23:59

(Son obligatorias las 2 presentaciones)

DEFENSA EXAMEN PARCIAL 2 : MARTES 09/06/2026 (TODOS)